

Thème 4 — Corrigé Moyen

Corrigé 1 — fentes de Young : interfrange et frange

On convertit en SI : $\lambda = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$, $a = 1 \times 10^{-3} \text{ m}$.

a) $i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{5 \times 10^{-7} \times 3}{1 \times 10^{-3}} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ m} = 1,5 \text{ mm}.$

b) $x_2 = 2i = 2 \times 1,5 = 3 \text{ mm}.$

Corrigé 2 — nature de l'interférence en un point

On calcule $\delta = |d_1 - d_2|$ puis on compare à $\lambda = 3 \text{ cm}$.

a) $\delta = 15 - 12 = 3 \text{ cm} = \lambda$ (soit $\delta/\lambda = 1$, entier) : interférence **constructive**.

b) $\delta = 13,5 - 12 = 1,5 \text{ cm} = \lambda/2$ (soit $\delta/\lambda = 0,5$) : interférence **destructive**.

Corrigé 3 — remonter à la longueur d'onde

a) $i = \frac{\lambda D}{a} \Rightarrow \lambda = \frac{i a}{D}.$

b) $\lambda = \frac{3 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{-4}}{2,5} = \frac{1,5 \times 10^{-6}}{2,5} = 6 \times 10^{-7} \text{ m} = 600 \text{ nm}.$

Corrigé 4 — du déphasage à la différence de marche

On utilise $\delta = \frac{\lambda}{2\pi} \Delta\varphi$.

a) $\Delta\varphi = \pi$: **destructive**, $\delta = \lambda/2$.

b) $\Delta\varphi = 2\pi$: **constructive**, $\delta = \lambda$.

c) $\Delta\varphi = \pi/2$: interférence **intermédiaire** (ni maximale, ni nulle), $\delta = \lambda/4$.

Corrigé 5 — éloigner l'écran

$i = \lambda D/a$ avec $\lambda = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$ et $a = 4 \times 10^{-4} \text{ m}$.

a) $i = \frac{6 \times 10^{-7} \times 1}{4 \times 10^{-4}} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ m} = 1,5 \text{ mm}.$

b) $i = \frac{6 \times 10^{-7} \times 2}{4 \times 10^{-4}} = 3 \times 10^{-3} \text{ m} = 3 \text{ mm}.$

c) i est proportionnel à D : doubler D **double** l'interfrange.